PE1333 - MACHINE LEARNING PARA ECONOMISTAS

Instructivo: instalación de Python, Git y GitHub

Prof. Walter Sosa Escudero
Tutora: Luciana Ramirez

Maestría en Economía, UdeSA. 2026

Este documento explica, paso a paso, cómo instalar los tres programas que vamos a usar durante todo el curso: **Anaconda** (que trae Python y Jupyter Notebook), **Git** y **GitHub Desktop**.

Importante: el orden recomendado es Anaconda, después Git y por último GitHub Desktop. Anaconda es donde van a programar; Git y GitHub son para llevar el control de versiones del trabajo del grupo y para entregar los trabajos prácticos.

Antes de empezar

- Verifiquen que su computadora tenga conexión a internet y espacio libre en disco (Anaconda ocupa varios gigabytes).
- Cierren otros programas si la computadora está lenta.
- Si ya tienen Anaconda, Python o Git instalados de antes, no hace falta reinstalar. Con eso alcanza.

Qué es cada programa

- **Anaconda** es una distribución de Python. Trae el lenguaje, Jupyter Notebook y casi todas las librerías que vamos a usar (`numpy`, `pandas`, `matplotlib`, `scikit-learn`, `statsmodels`), así que evita tener que instalarlas una por una.
- **Jupyter Notebook** es una aplicación que corre en el navegador y permite combinar, en un mismo archivo, código en Python, texto y gráficos. El código se organiza en **celdas** que se ejecutan de a una, así que pueden ir viendo el resultado paso a paso. Es lo que vamos a usar en clase y lo que van a entregar en los trabajos prácticos.
- **Git** es un sistema de control de versiones. Guarda el historial de cambios de una carpeta, de modo que puedan volver atrás y trabajar los tres sobre los mismos archivos sin pisarse.
- **GitHub** es el sitio donde ese historial vive en la nube, y **GitHub Desktop** es la interfaz gráfica que permite usarlo sin escribir comandos en la terminal.

Paso 1: Instalar Anaconda

1. Abran su navegador (Chrome, Safari o Edge).
2. Ingresen al sitio oficial de descarga de Anaconda:

   https://www.anaconda.com/download
3. Descarguen el instalador correspondiente a su sistema operativo:
   - **Windows**
   - **macOS** (fíjense si su Mac tiene chip Intel o Apple Silicon, y elijan el instalador que corresponda)
   - **Linux**
4. Una vez descargado, abran el archivo y sigan los pasos de instalación, dejando las opciones por defecto (**Next / Continuar / Instalar**). La instalación puede tardar varios minutos.
5. Cuando termine, cierren la ventana. Pueden eliminar el archivo de descarga.

Paso 2: Abrir Jupyter Notebook

1. Busquen **Anaconda Navigator** en su computadora y ábranlo.
2. En la pantalla de inicio, hagan clic en **Launch** debajo de **Jupyter Notebook**.
3. Se va a abrir el navegador con la interfaz de Jupyter. Desde ahí pueden crear un notebook nuevo (**New**, **Python 3**) o abrir uno guardado.

Paso 3: Verificar que la instalación funcione

Creen un notebook nuevo, escriban lo siguiente en una celda y presionen `Shift + Enter`:

```
import numpy, pandas, matplotlib, sklearn, statsmodels
print("Todo listo")
```

Si la instalación está correcta, debería imprimir:

```
Todo listo
```

Si alguna librería no aparece, pueden instalarla desde la terminal (en Windows, desde **Anaconda Prompt**) con:

```
conda install nombre_de_la_libreria
```

Cómo funcionan las celdas

El notebook trabaja con **celdas**, que pueden ser de **código** o de **texto**. Para correr una celda:

- `Shift + Enter`: corre la celda y pasa a la siguiente.

- `Control + Enter`: corre la celda y se queda en la misma.

A diferencia de otros programas, el código no se ejecuta apretando solo `Enter`, y no se corre línea por línea sino por celda. El orden en que corren las celdas importa: antes de entregar un trabajo práctico, conviene reiniciar el kernel y correr todo de nuevo de principio a fin (**Kernel**, **Restart & Run All**) para verificar que el notebook funcione solo.

Paso 4: Instalar Git

Elijan la fila que corresponda a su sistema operativo.

Sistema	Instrucciones
Windows	Descarguen Git desde https://git-scm.com/download/win. El paso a paso está explicado en phoenixnap.com/kb/how-to-install-git-windows (sigan hasta el paso 20, "Complete Git Installation Process", inclusive).
macOS	Las instrucciones y el link de descarga están en git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git. También pueden seguir este video: youtube.com/watch?v=sJ4zr0a4GAs.
Linux	Si usan una distribución basada en Debian (como Ubuntu), alcanza con correr en la terminal `sudo apt install git-all`. Para otras distribuciones, las instrucciones están en https://git-scm.com/download/linux.

Paso 5: Configurar su identidad en Git

Al terminar la instalación, abran la terminal (en Windows, **Git Bash**) y corran estas dos líneas, reemplazando el mail y el nombre de usuario por los suyos:

```
git config --global user.email "su_email"
git config --global user.name "su_usuario_de_github"
```

Esto es lo que después permite identificar quién hizo cada cambio dentro del grupo.

Paso 6: Crear una cuenta de GitHub

1. Ingresen a https://github.com/ y hagan clic en **Sign up**.
2. Ingresen su dirección de mail y creen una contraseña.
3. El sistema les va a pedir resolver una verificación e ingresar un código que les llega por correo.
4. Entren a su cuenta y seleccionen la opción **Free**.

Paso 7: Instalar GitHub Desktop

1. Ingresen a https://desktop.github.com/ y descarguen la versión correspondiente a su sistema operativo.

2. Abran el instalador y sigan los pasos, dejando las opciones por defecto.
3. Al abrirlo por primera vez, vinculen su cuenta de GitHub (**Sign in to GitHub.com**).

Paso 8: Crear el repositorio del grupo

Este paso lo hace una sola persona del grupo.

1. Entren a `https://github.com/` con su usuario.
2. Hagan clic en **New** (o **Create repository**) y como nombre pongan `PE1333_Grupo#`, donde `#` es el número de grupo que les asignemos. Por ejemplo, el grupo 3 crea `PE1333_Grupo3`.
3. El repositorio tiene que ser **público**.
4. Una vez creado, vayan a **Settings**, **Collaborators**, y en **Add people** agreguen a sus dos compañeros con su nombre de usuario de GitHub.
5. Los otros dos integrantes tienen que **aceptar la invitación** antes de pasar al paso siguiente.

Paso 9: Clonar el repositorio en su computadora

Este paso lo hacen los tres integrantes, cada uno en su computadora.

1. Abran GitHub Desktop.
2. Vayan a **File**, **Clone Repository**, y hagan clic en la pestaña **GitHub.com**. Debería aparecerles el repositorio del grupo.
3. En **Local Path** elijan la carpeta donde quieren que se guarde. Tengan en cuenta que se va a crear una subcarpeta con el nombre del repositorio adentro de esa carpeta.
4. Hagan clic en **Clone**.

Paso 10: El flujo de trabajo de todos los días

Cada vez que trabajen en el repositorio, el ciclo es siempre el mismo:

1. **Antes de empezar**, abran GitHub Desktop y hagan **Pull origin** para traer los cambios que hicieron sus compañeros.
2. Trabajen normalmente sobre los archivos de la carpeta (por ejemplo, editen el notebook desde Jupyter).
3. Cuando terminen, vuelvan a GitHub Desktop. Van a ver la lista de archivos modificados.
4. Escriban abajo a la izquierda un **Summary** breve que describa qué cambiaron (por ejemplo, `ejercicio 2 terminado`) y hagan clic en **Commit to main**.
5. Hagan clic en **Push origin** para subir los cambios a GitHub.

Importante: si dos personas editan el mismo notebook al mismo tiempo, Git no puede resolver solo la diferencia y aparece un *conflicto*. La forma más simple de evitarlo es avisarse quién está trabajando sobre qué archivo, y hacer **Pull** antes de empezar y **Push** al terminar.

Paso 11: Abrir un notebook desde la carpeta del repositorio

1. Guarden el notebook y los archivos de datos dentro de la carpeta del repositorio (el código los busca en la misma carpeta donde está el notebook).
2. Abran Jupyter Notebook desde Anaconda Navigator.
3. Naveguen hasta la carpeta del repositorio y hagan clic en el archivo `.ipynb`.

Opción sin instalar nada: Google Colab

Si tienen algún problema con la instalación y necesitan trabajar igual mientras lo resolvemos, pueden usar **Google Colab**, que corre en el navegador:

1. Entren a `https://colab.research.google.com` con su cuenta de Google.
2. Hagan clic en **Archivo** y después en **Notebook nuevo**, o en **Subir notebook** si quieren abrir un `.ipynb` que ya tienen.
3. Si el notebook usa archivos de datos, súbanlos también, con el ícono de carpeta a la izquierda. En Colab no quedan guardados entre sesiones, así que los tienen que volver a subir cada vez.

Colab es una solución de emergencia. Las entregas igual van por el repositorio del grupo, así que en algún momento tienen que tener Anaconda y GitHub Desktop funcionando.

Problemas frecuentes y cómo resolverlos

- **No se abre Jupyter:** verifiquen que Anaconda haya terminado de instalar por completo y prueben abrirlo desde Anaconda Navigator en lugar de buscarlo directamente.
- **No puedo instalar una librería:** revisen la conexión a internet y que hayan escrito bien el nombre. En Windows, usen **Anaconda Prompt** y no la terminal común.
- **Tengo Mac y el sistema bloquea la instalación:** puede que tengan que autorizar manualmente la apertura del archivo desde la configuración de seguridad del sistema.
- **GitHub Desktop no me muestra el repositorio del grupo:** verifiquen que hayan aceptado la invitación como colaboradores y que estén logueados con la cuenta correcta.
- **Me aparece un conflicto al hacer Pull:** no toquen nada y avísenme. Se resuelve, pero conviene hacerlo juntos la primera vez.
- **La consola muestra mensajes en rojo:** no siempre significa que haya un error grave. Lean el mensaje completo, a veces es solo una advertencia. Pueden buscarlo en Google o en foros, y en algunos casos la IA ayuda (ChatGPT, Claude, Gemini). También pueden escribir a `ramirezl@udesa.edu.ar`.

Recomendación final

- Prueben abrir Jupyter y correr la celda de verificación del Paso 3.
- Prueben hacer un commit y un push de prueba en el repositorio del grupo, para confirmar que el circuito funciona.

- No hace falta entender el código ni instalar nada más. Con que esa celda corra, alcanza.
- Si tienen algún problema, manden una captura del error o del mensaje que aparece en pantalla a ramirezl@udesa.edu.ar para poder ayudarlos más rápido.

Links útiles

- Descarga de Anaconda: https://www.anaconda.com/download
- Descarga de Git: https://git-scm.com/downloads
- Descarga de GitHub Desktop: https://desktop.github.com/
- Google Colab: https://colab.research.google.com
- Página del curso: https://bigdataudesa.weebly.com
- Repositorio de la materia: github.com/ramirezlucianaazul/PE1333_BigData_UdeSA_2026